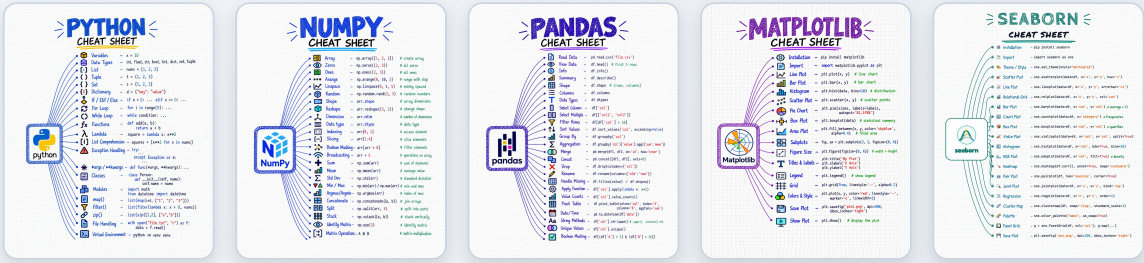
PYTHON & AI MASTER STUDY GUIDE

Python & 핵심 8대 라이브러리 치트시트 완벽 가이드북

Python 기초 문법부터 NumPy, Pandas, Polars, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Matplotlib, Seaborn까지
전체 화면(Full-Frame) 치트시트 카드 9종과 실전 코드 레퍼런스를 총정리한 종합 안내서



구성: 8대 핵심 라이브러리 + 언어 기초 치트시트 9종

버전: Full-Frame 9-Card Edition

분야: 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝, 시각화

📚 학습 로드맵 및 전체 목차

Curriculum Overview

본 교재는 파이썬 기본 문법부터 시작하여 대용량 수치 계산, 정형 데이터 핸들링, 머신러닝/딥러닝 모델링, 그리고 **2대 시각화 라이브러리(Matplotlib & Seaborn)**에 이르는 풀스택 파이프라인을 체계적으로 학습할 수 있도록 구성되었습니다.

1. Core Python

변수, 컬렉션, 제어문, 함수, 람다, 파일 I/O, venv

2. NumPy

다차원 ndarray, 브로드캐스팅, 통계 집계, 행렬곱(@)

3. Pandas

DataFrame 탐색, 필터링, GroupBy, 조인, 결측치

4. Polars

Rust 엔진 병렬 처리, Arrow 포맷, 지연 평가(Lazy)

5. Scikit-Learn

전처리, 분류/회귀 알고리즘, 교차검증, Pipeline

6. PyTorch

텐서 연산, Autograd 자동 미분, 학습/추론 루프

7. TensorFlow

tf.data 파이프라인, Keras 모델, EarlyStopping, TFLite

8. Matplotlib

선, 막대, 산점도, 히스토그램, 2x2 Subplots 제어

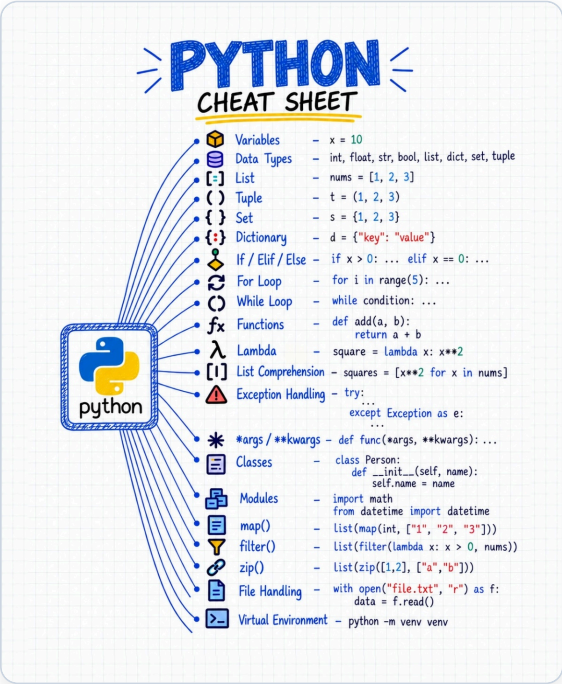
9. Seaborn

통계 플롯, Box/Violin, Heatmap, Pairplot, 테마/팔레트

> 💡 **Matplotlib과 Seaborn의 환상적인 시너지**
>
> **Seaborn**은 복잡한 통계 계산(신뢰구간, KDE, 회귀선, 상관계수)을 단 한 줄로 수행하고 세련된 디자인을 제공하며, **Matplotlib**은 생성된 차트의 축 레이블, 제목, 세부 좌표, 출판 품질 저장을 정밀하게 제어합니다. 두 라이브러리를 함께 사용하는 것이 현업 데이터 사이언스의 표준입니다.

1. 🐍 Core Python Cheat Sheet (핵심 문법)

Language Fundamentals



파이썬 기본 자료구조 & 핵심 문법

직관적인 문법과 동적 타이핑을 제공하며, 4대 기본 컬렉션(List, Tuple, Set, Dict)과 리스트 컴프리헨션, 컨텍스트 매니저(`with`), 가상환경(`venv`)이 실무 코딩의 핵심입니다.

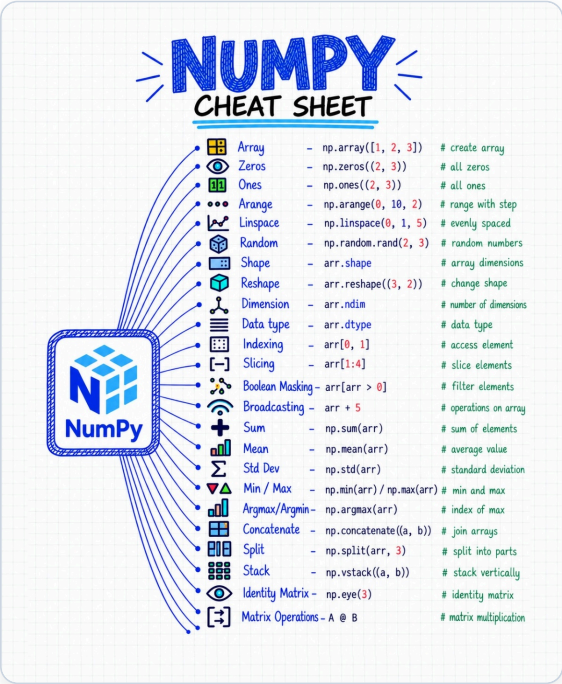
구분	문법 예시	핵심 설명
List / Tuple	`[1, 2, 3]` / `(1, 2, 3)`	가변(Mutable) 순차 리스트 vs 불변(Immutable) 튜플
Set / Dict	`{1, 2, 3}` / `{"k": "v"}`	중복 없는 고유 집합 vs 해시 기반 Key-Value 사전 (탐색 `O(1)`)
Comprehension	`[x**2 for x in nums]`	반복·조건문을 한 줄로 결합하여 고속으로 리스트 생성
***args / **kwargs**	`def func(*args, **kwargs):`	가변 위치 인자(튜플) 및 가변 키워드 인자(딕셔너리) 수신
고차 내장 함수	`map()`, `filter()`, `zip()`	요소 일괄 변환, 조건부 추출, 다중 시퀀스 병렬 묶기
파일 입출력	`with open("file.txt", "r") as f:`	블록 종료 시 자동으로 파일 핸들을 닫아 메모리 누수 방지
가상환경	`python -m venv venv`	프로젝트별 독립된 파이썬 패키지 환경 생성

```python
# 1. 리스트 컴프리헨션 및 람다(Lambda) 활용
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
squares = [x**2 for x in nums]
pos_nums = list(filter(lambda x: x > 0, nums))

# 2. 안전한 파일 읽기 및 가상환경 명령
with open("file.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    data = f.read()
```

2. 🔢 NumPy Cheat Sheet (고성능 수치 연산)

High Performance Array



C 레벨 벡터 연산과 다차원 배열(ndarray)

연속된 메모리 버퍼 기반의 다차원 배열을 제공하며, 파이썬 루프 없이 브로드캐스팅과 선형대수 행렬 곱셈(`@`)을 초고속으로 처리합니다.

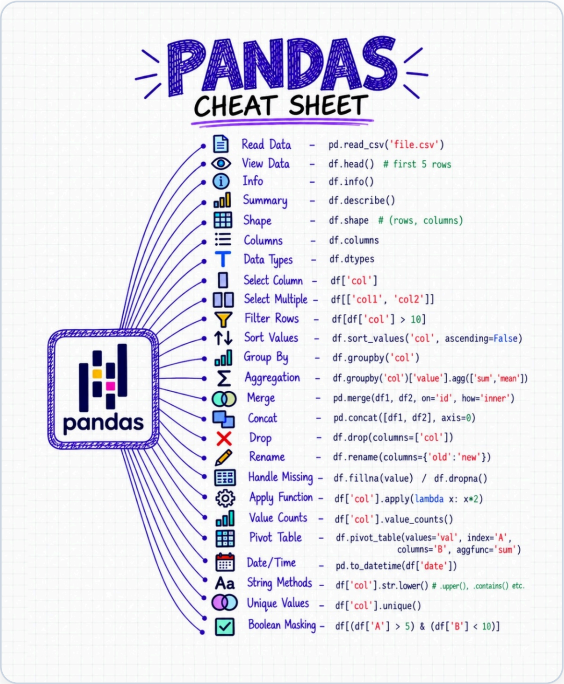
기능	API 문법	설명
배열 생성	`np.zeros((2,3))` , `np.arange(0,10,2)`	영행렬, 1행렬, 간격 배열, 균등 분할 (`linspace`) 생성
형상 및 속성	`arr.shape` , `arr.reshape((3,2))`	차원 형상 조회, 총 원소 수를 유지하며 차원 재배치
불리언 마스킹	`arr[arr > 0]`	조건식을 만족하는 원소만 고속 필터링
브로드캐스팅	`arr + 5`	서로 다른 형상의 배열 간 자동 확장 벡터 연산
통계 및 인덱스	`np.mean(arr)` , `np.argmax(arr)`	합계, 평균, 표준편차 및 최대/최소 원소 위치 인덱스
단위행렬 & 행렬곱	`np.eye(3)` , `A @ B`	3×3 단위행렬(Identity Matrix) 및 행렬 곱셈

```
import numpy as np

arr = np.arange(6).reshape((2, 3))
filtered = arr[arr > 2]                 # Boolean Masking
I = np.eye(3)                           # 3x3 Identity Matrix
result = arr @ I                        # Matrix Multiplication
```

3. 🐼 Pandas Cheat Sheet (정형 데이터 조작 및 분석)

Tabular Data Wrangling



정형 테이블 데이터 분석의 핵심 도구

CSV/Excel/SQL 데이터를 DataFrame으로 로드하여 탐색, 다중 조건 불리언 마스킹, 그룹 집계, 피벗 테이블, 결측치 정제를 직관적으로 수행합니다.

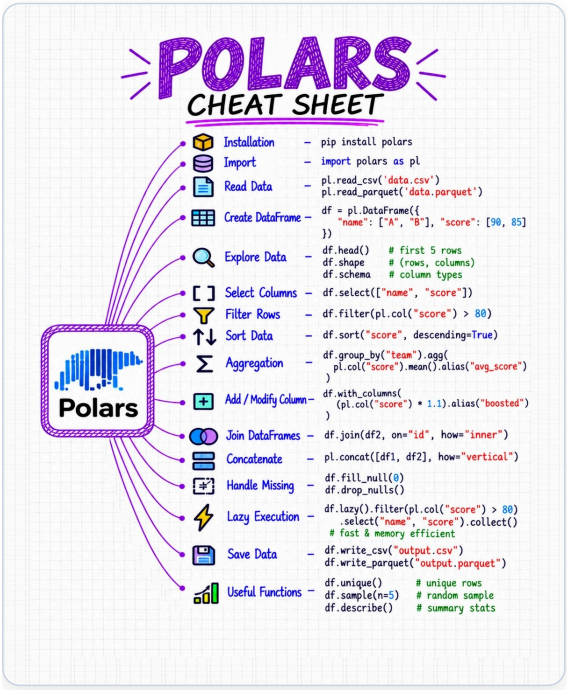
단계	핵심 메서드	실전 용도
탐색	`df.head()`, `df.info()`, `df.describe()`	상위 5행, 컬럼 타입/결측치, 기초 통계량 확인
불리언 마스킹	`df[(df['A'] > 5) & (df['B'] < 10)]`	다중 조건식을 결합한 행 필터링 (괄호 및 `&` 필수)
그룹 집계	`df.groupby('col')['val'].agg(['sum','mean'])`	범주별 다중 통계 함수 동시 산출
결합 및 정제	`pd.merge()`, `df.fillna()`, `df.dropna()`	SQL 방식 조인 및 결측값(NaN) 대체·제거
고유값 & 문자열	`df['col'].unique()`, `df['col'].str.lower()`	고유값 배열 추출 및 벡터화된 문자열 처리

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('file.csv')
sub_df = df[(df['A'] > 5) & (df['B'] < 10)]
summary = df.groupby('col')['value'].agg(['sum', 'mean'])
```

4. ⚡ Polars Cheat Sheet (초고속 차세대 데이터프레임)

Rust-Powered & Apache Arrow



Rust 기반 멀티코어 병렬 처리 & 지연 실행 엔진

Apache Arrow 컬럼 메모리 포맷과 지연 실행(`lazy().collect()`) 쿼리 최적화기를 통해 대용량 데이터를 압도적인 속도와 메모리 효율로 처리합니다.

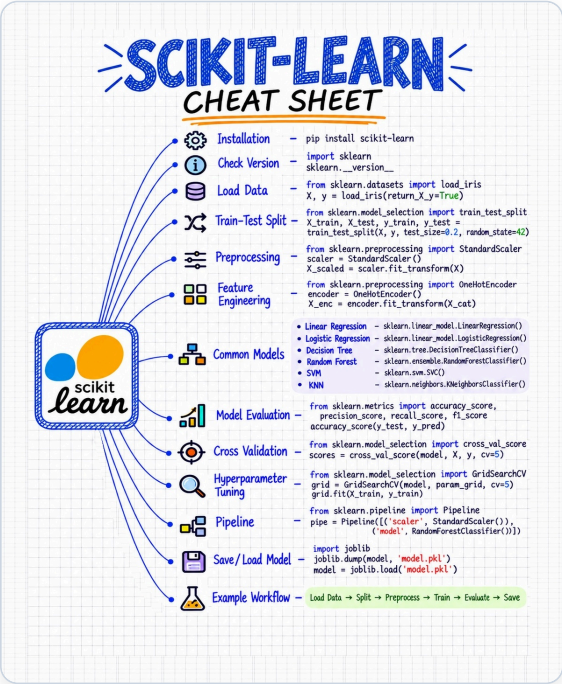
기능	Polars 문법	특징
데이터 탐색	`df.head()`, `df.shape`, `df.schema`	컬럼 이름과 Arrow 데이터 타입 스키마 조회
선택 및 필터	`df.select()`, `df.filter(pl.col("score") > 80)`	인덱스 없이 표현식(`pl.col()`) 중심으로 처리
컬럼 추가/집계	`df.with_columns()`, `df.group_by().agg()`	멀티스레드로 파생 컬럼 생성 및 그룹 집계 병렬 수행
지연 실행	`df.lazy().filter(...).select(...).collect()`	쿼리 플랜 최적화 후 한 번에 고속 실행
유용한 함수	`df.unique()`, `df.sample(n=5)`, `df.describe()`	고유 행 추출, 무작위 샘플링, 전체 요약 통계 산출

```python
import polars as pl

res = (
    df.lazy()
    .filter(pl.col("score") > 80)
    .select("name", "score")
    .collect()
)
```

5. 🤖 Scikit-Learn Cheat Sheet (머신러닝 파이프라인)

Classical Machine Learning



표준 머신러닝 워크플로우

`Load Data → Split → Preprocess → Train → Evaluate → Save`의 일관된 파이프라인으로 데이터 누수(Data Leakage) 없는 모델 학습과 검증을 지원합니다.

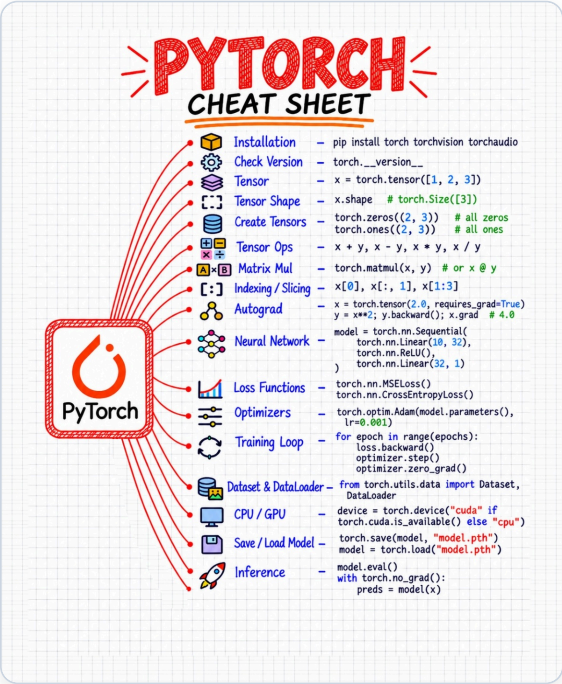
단계	대표 API	설명
데이터 분할	`train_test_split(X, y, test_size=0.2)`	훈련 세트와 테스트 세트를 8:2 비율로 분리
전처리/인코딩	`StandardScaler()`, `OneHotEncoder()`	수치형 정규화 및 범주형 원-핫 인코딩 변환
주요 모델	`LinearRegression`, `RandomForestClassifier`, `SVC`	회귀, 앙상블 분류, SVM, KNN 등 핵심 알고리즘
검증 및 튜닝	`cross_val_score()`, `GridSearchCV()`	K-Fold 교차검증 및 하이퍼파라미터 격자 탐색
파이프라인/저장	`Pipeline([...])`, `joblib.dump()`	전처리+모델 결합 및 학습된 가중치 파일 직렬화

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
import joblib

pipe = Pipeline([('scaler', StandardScaler()), ('model', RandomForestClassifier())])
pipe.fit(X_train, y_train)
joblib.dump(pipe, 'model.pkl')
```

6. 🔥 PyTorch Cheat Sheet (동적 신경망 및 딥러닝)

Deep Learning & LLM Standard



Autograd 자동 미분과 동적 딥러닝 아키텍처

GPU 가속 텐서 연산과 직관적인 신경망 레이어 설계(`nn.Sequential`), 명시적인 학습 루프 및 추론 모드(`eval()` + `torch.no_grad()`)를 제공합니다.

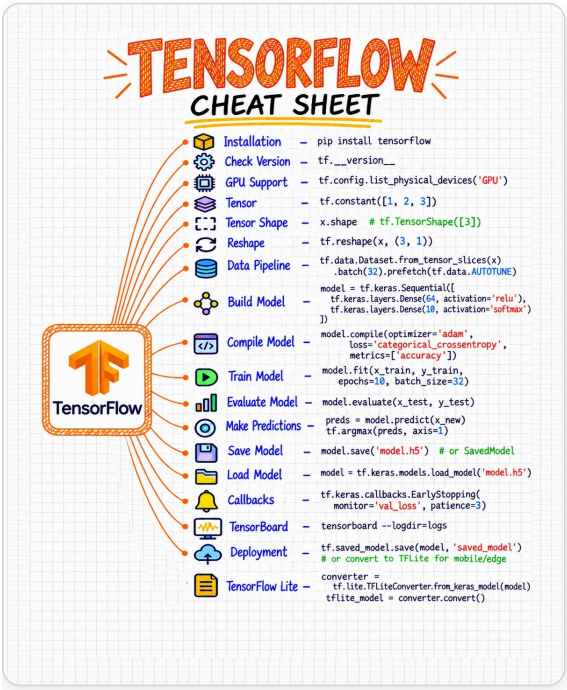
단계	주요 코드	핵심 역할
텐서 & 행렬곱	`torch.tensor()`, `torch.matmul(x, y)`	텐서 생성 및 행렬 곱셈 (`x @ y`)
자동 미분	`requires_grad=True`, `y.backward()`	연쇄법칙 기반 자동 역전파로 `x.grad` 계산
학습 루프	`loss.backward()` → `optimizer.step()` → `zero_grad()`	역전파, 가중치 업데이트, 기울기 초기화
디바이스/저장	`torch.device("cuda")`, `torch.save()`	GPU/CPU 할당 및 모델 체크포인트 저장
추론 (Inference)	`model.eval()`, `with torch.no_grad():`	미분 그래프 비활성화로 메모리 절약 및 고속 추론

```python
# 학습 루프 (Training Loop)
for epoch in range(epochs):
    loss.backward()
    optimizer.step()
    optimizer.zero_grad()

# 추론 (Inference)
model.eval()
with torch.no_grad():
    preds = model(x)
```

7. 🔶 TensorFlow & Keras Cheat Sheet (엔터프라이즈 AI)

Production & Edge Deployment



고수준 Keras API와 모바일/엣지 TFLite 배포

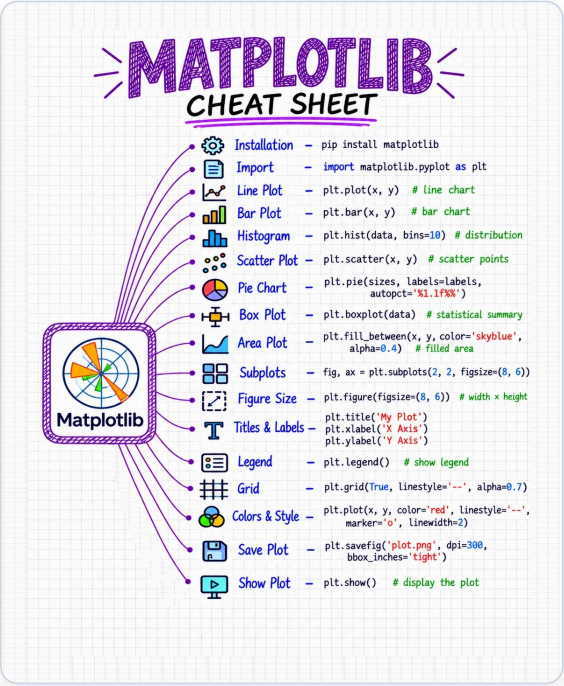
`tf.data` 파이프라인으로 I/O 병목을 제거하고, `compile() → fit() → evaluate() → predict()` 로 이어지는 직관적 수명주기와 TFLite 변환기를 지원합니다.

영역	핵심 API	설명
데이터 파이프라인	`Dataset.from_tensor_slices(x).batch(32).prefetch()`	비동기 프리페칭으로 GPU 유휴 시간 최소화
모델 빌드/훈련	`tf.keras.Sequential` , `model.compile()` , `model.fit()`	레이어 적층, 손실함수/옵티마이저 설정 및 학습
콜백 & 모니터링	`EarlyStopping(patience=3)` , `tensorboard`	과적합 조기 종료 및 실시간 학습 로그 시각화
경량화 배포	`tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)`	모바일/엣지 온디바이스 추론용 TFLite 모델 변환

```
# 모델 저장 및 TensorFlow Lite 변환
model.save('model.h5')
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
```

8. 📊 Matplotlib Cheat Sheet (데이터 시각화 기초)

Data Visualization Standard



다양한 통계 차트와 다중 서브플롯 레이아웃

선 그래프, 막대, 히스토그램, 산점도, 파이, 박스플롯, 영역 차트 등 모든 2D 시각화를 지원하며 고해상도(300 DPI) 출판 품질 이미지로 저장할 수 있습니다.

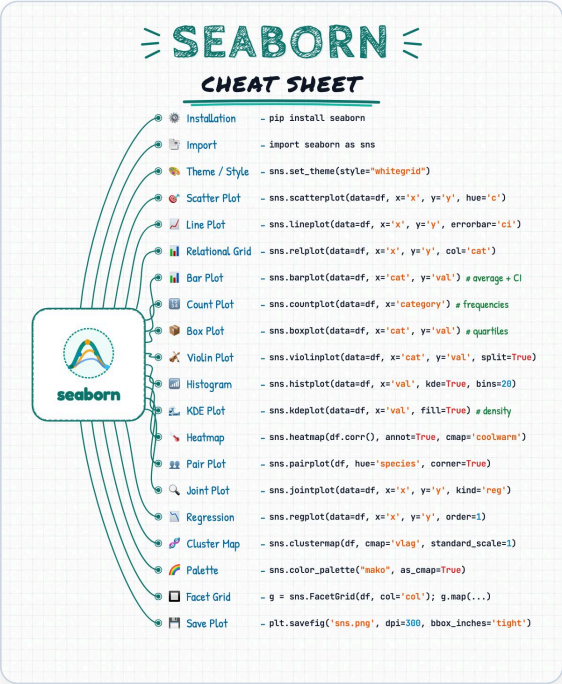
차트/기능	메서드	설명
기본 플롯	`plt.plot()`, `plt.bar()`, `plt.hist()`, `plt.scatter()`	추세선, 범주 비교, 도수 분포, 상관관계 시각화
특수 플롯	`plt.pie()`, `plt.boxplot()`, `plt.fill_between()`	비율 파이 차트, 사분위수 박스플롯, 영역 차트
다중 캔버스	`fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))`	하나의 Figure 안에 2x2 격자형 서브플롯 배치
서식 및 저장	`plt.legend()`, `plt.grid(True)`, `plt.savefig()`	범례, 격자선 스타일 지정 및 여백 제거 고해상도 저장

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y, color='red', linestyle='--', marker='o', linewidth=2)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
plt.savefig('plot.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

9. 🌊 Seaborn Cheat Sheet (통계적 데이터 시각화)

Statistical Data Visualization



모던하고 정교한 통계적 그래픽 표준 라이브러리

Pandas 데이터프레임과 완벽히 연동되며, 범주형 분포(Box/Violin), 상관관계 히트맵, 다변량 페어플롯 및 통계 신뢰구간(CI)을 직관적으로 시각화합니다.

영역	핵심 API	기능 설명
테마/관계형	`sns.set_theme()`, `sns.scatterplot()`	그리드 테마 일괄 설정 및 범주형 `hue` 색상 자동 매핑
범주형 비교	`sns.barplot()`, `sns.boxplot()`, `sns.violinplot()`	평균 오차막대, 사분위수(IQR) 및 커널 밀도 분포 비교
분포 시각화	`sns.histplot(kde=True)`, `sns.kdeplot(fill=True)`	구간 빈도 히스토그램 및 확률 밀도 추정 곡선
상관관계/행렬	`sns.heatmap(df.corr(), annot=True)`	상관계수 매트릭스 수치 표출 및 컬러맵 시각화
다변량/회귀	`sns.pairplot()`, `sns.jointplot()`, `sns.regplot()`	모든 변수 간 쌍대 산점도 행렬 및 회귀선 자동 피팅

```python
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 전역 테마 및 상관관계 히트맵
sns.set_theme(style="whitegrid")
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f")

# 2. 다변량 쌍대 관계 분석 및 고해상도 저장
sns.pairplot(df, hue='species', corner=True, palette='Set2')
plt.savefig('seaborn_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```